1. მაღაზიაში აქვთ ერთი და იმავე თანხის ორი სხვადასხვა ხარისხის შაქარი, ერთი – კილოგრამი 3 ლარად, ხოლო მეორე – კილოგრამი 5 ლარად. რა ყველაზე უნდა გაიყიდოს მათი ნარევი, რომ იგივე თანხა მიიღონ, რაც ორივეს ცალ-ცალკე გაყიდვით?
A. 3 ლ 50 თ; *B.* 3 ლ 75 თ; *C.* 4 ლ; *D.* 4 ლ 25 თ.

2. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთაგან თითოეულისთვის $4x^2 - 2x + a = 0$ განტოლებას აქვს ორი (ერთმანეთისგან განსხვავებული) ამონახსნი, რომლებიც $(-1;1)$ ინტერვალს ეკუთვნის.
A. $a \in (-\infty; 0{,}25)$; *B.* $a \in (-2; +\infty)$; *C.* $a \in (-2; 0{,}25)$; *D.* $a \in (-\infty; +\infty)$.

3. რომელ საკოორდინატო მეოთხედებში მდებარეობს $y = \log_3(x+1) - 4$ ფუნქციის გრაფიკი?
A. I, II და III მეოთხედებში; *C.* I, II და IV მეოთხედებში;
B. II, III და IV მეოთხედებში; *D.* I, III და IV მეოთხედებში.

4. თუ $4^{\frac{x}{2}} + 4^{-\frac{x}{2}} = 8$, მაშინ $4^{\frac{3x}{2}} + 4^{-\frac{3x}{2}} =$
A. 62; *B.* 64; *C.* 66; *D.* 68.

5. 8 მუშა სამუშაოს ასრულებს 9 დღეში. რამდენი მუშაა საჭირო, რომ სამუშაო 2 დღეში შესრულდეს?
A. 36; *B.* 72; *C.* 24; *D.* 48.

6. პირველიდან ერთდროულად გაეშურა ორი გემი: ერთი ჩრდილოეთის, ხოლო მეორე – აღმოსავლეთის მიმართულებით. 2 სთ-ის შემდეგ მათ შორის მანძილი იყო 60 კმ. იპოვეთ თითოეული გემის სიჩქარე, თუ ერთ-ერთი მათგანის სიჩქარე 6 კმ/სთ-ით მეტია მეორის სიჩქარეზე.
A. 12 კმ/სთ, 18 კმ/სთ; *C.* 18 კმ/სთ, 24 კმ/სთ;
B. 16 კმ/სთ, 22 კმ/სთ; *D.* 20 კმ/სთ, 26 კმ/სთ.

7. ჩამოთვლილიდან რომელი ფუნქციის გრაფიკია $y = 2x - 1$. ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიული Ox ღერძის მიმართ?
A. $y = 2x + 1$; *B.* $y = -2x - 1$; *C.* $y = -2x + 1$; *D.* $y = -2x$.

8. ABC სამკუთხედში $27^\circ < \angle ACB \le 31^\circ$, $58^\circ \le \angle ABC \le 65^\circ$. მაშინ:
A. $65^\circ \le \angle BAC < 75^\circ$; *C.* $84^\circ \le \angle BAC < 95^\circ$;
B. $111^\circ \le \angle BAC \le 113^\circ$; *D.* $37^\circ \le \angle BAC \le 72^\circ$.

9. იპოვეთ 7,75; 7,5; ...არითმეტიკული პროგრესიის ყველა დადებითი წევრის ჯამი:
A. 126; *B.* 124; *C.* 123,5; *D.* 124,5.

10. მას შემდეგ რაც ცარიელ ცისტერნაში ჩაასხეს 42 ტ ნავთობი, შეუვსებელი დარჩა მისი 16%. რამდენი ტონა ნავთობი უნდა დაემატოთ ცისტერნის სრულად შესავსებად?
A. 12; *B.* 8; *C.* 7; *D.* 14.

11. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთაგან თითოეულისთვის $(a+3)x^2 - 2x - a - 3 = 0$ განტოლების ამონახსნები სიმეტრიულადაა განლაგებული რამდენიმე რიცხვთა ღერძზე $x = 2$ წერტილის მიმართ.
A. 4; *B.* -3; *C.* −2,5; *D.* 1.

12. თუ $\frac{1 - \lg 5}{\lg x} = 1$, მაშინ $x^2 + x =$
A. 6; *B.* 5; *C.* 7; *D.* 8.

13. შემდეგი რიცხვები $2\cos 2x + \cos x + 0{,}5 = 0$ განტოლების ამონახსნებია:
A. $\frac{\pi}{3}$, π; *B.* $\frac{\pi}{3}$, $\frac{7\pi}{3}$; *C.* $\frac{\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{3}$; *D.* $\frac{\pi}{6}$, π.

14. რამდენი ამონახსნი აქვს $\sqrt{x}\left(x^2 - \sqrt{5} + \sqrt{3} + 0{,}5\right) = 0$ განტოლებას?
A. 1; *B.* 3; *C.* 2; *D.* 4;

15. რამდენნაირად შეიძლება დავანაწილოთ 36 კარტისგან შემდგარი დასტა ზუსტად ორ ნაწილად (თითოში 18 კარტი) ისე, რომ თითოეულ ნაწყვარში აღმოჩნდეს 2-2 ტუზი?
A. 3606482542; *B.* 3605482342; *C.* 3604182340; *D.* 3606482340.